ITI0402 Loogika, sügis 2026
Harjutus 9

1. Tõesta loomulikus tuletuses valemid

$$\forall x\ p(x) \supset \forall x\ p(f(x))$$
$$\forall x\ p(x, f(x)) \supset \forall y\ \exists z\ p(y, z)$$
$$\neg\exists x\ p(x) \supset \forall x\ \neg p(x)$$
$$p(a) \vee p(b) \supset \exists x\ p(x)$$
$$\exists x\ (p(x) \vee q(x)) \supset \exists x\ p(x) \vee \exists x\ q(x)$$
$$\exists x\ p(x) \vee \forall x\ \neg p(x)$$
$$\exists x\ \neg p(x) \vee \forall x\ p(x)$$
$$\exists x\ (p(x) \supset \forall x\ p(x))$$

   4. valemi juures läheb tarvis disjunktsiooni väljaviimise reeglit.

   5. valemi juures läheb tarvis nii eksistentsi kui ka disjunktsiooni väljaviimise reegleid.

   6. valem on raskem. Saab kasutada Dilemma reeglit, hüpoteesidega $\exists x\ p(x)$ ja $\neg\exists x\ p(x)$.

   (7. valem ja 8. valem vajavad Dilemma reeglit veel enam. Nendele tõestuse leidmine loomulikus tuletuses on päris keeruline.)